

Appunti di Matematica II

Nicholas Scorrano

A.A 2025/2026

Indice

1	Integrali di linea di 1^a specie	4
1.1	Lunghezza di un arco di curva	4
1.1.1	Come la rappresento?	4
1.1.2	Esempio di calcolo	4
1.2	Integrali di linea di 1 ^a specie	6
1.2.1	Definizione	6
1.2.2	Come calcolarli?	6
1.2.3	Interpretazione Geometrica	7
2	Campi vettoriali	9
2.1	Definizione	9
2.2	Come rappresentarli graficamente nel piano?	9
3	Integrali di linea di 2^a specie	10
3.1	Definizione	10
3.2	Forme differenziali e orientazione	10
3.3	Come calcolarli	11
3.4	Definizione di Gradiente	13
4	Campi Vettoriali Conservativi	14
4.1	Definizione Campo Vettoriale Conservativo	14
4.2	Teorema dell'indipendenza dal cammino	15
4.2.1	Ipotesi sul dominio e sul campo	15
4.2.2	Applicazione pratica	15
4.2.3	Dimostrazione	15
4.3	Circuitazione di un campo vettoriale conservativo	17
4.3.1	Definizione	17
4.3.2	Come usarlo	17
4.3.3	Esempio di calcolo	18
4.4	Condizioni di irrotazionalità di un campo vettoriale	18
4.4.1	Definizione	18
4.5	chiusura ad esattezza in 1-forma	19
4.5.1	Definizione	19
4.5.2	Forma Chiusa	19
4.5.3	Forma esatta	19
4.6	Regioni (o domini) semplicemente connesse	19
4.6.1	Definizione	19
4.7	Lemma di poincaré	20
4.7.1	Enunciato	20
4.8	Formula di green	20
4.8.1	Definizione	20

4.8.2	Ipotesi e Condizioni di Validità	20
4.8.3	Dimostrazione	21
4.8.4	Esempio di calcolo	22

Capitolo 1

Integrali di linea di 1^a specie

1.1 Lunghezza di un arco di curva

La lunghezza di un arco regolare di curva $r(t)$, le cui equazioni parametriche sono date da

$$x_i = x_i(t) \quad \text{con } i = 1, \dots, n \quad (1.1)$$

$$\text{In un intervallo di tempo } t \in [a, b] \quad (1.2)$$

1.1.1 Come la rappresento?

Essa si rappresenta e si calcola attraverso un **integrale definito** compreso tra gli estremi a e b della curva.

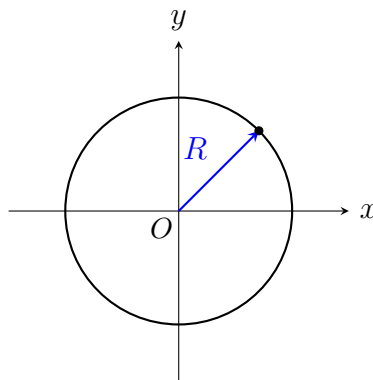
L'operazione consiste nell'integrare la norma del vettore derivata della curva rispetto al tempo ($||\frac{dr}{dt}||$)

Formula della Lunghezza di un arco di curva

$$l = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx_i}{dt}\right)^2 + \dots + \left(\frac{dx_n}{dt}\right)^2}$$

1.1.2 Esempio di calcolo

Consideriamo un circonferenza nel Piano $\mathbb{R}^2$ con raggio R costante



La sua parametrizzazione standard è $r(t) = (R \cos(t), R \sin(t))$ con $t \in [0, 2\pi]$ le componenti sono quindi :

$$\begin{cases} x(t) = R \cos(t) \\ y(t) = R \sin(t) \end{cases}$$

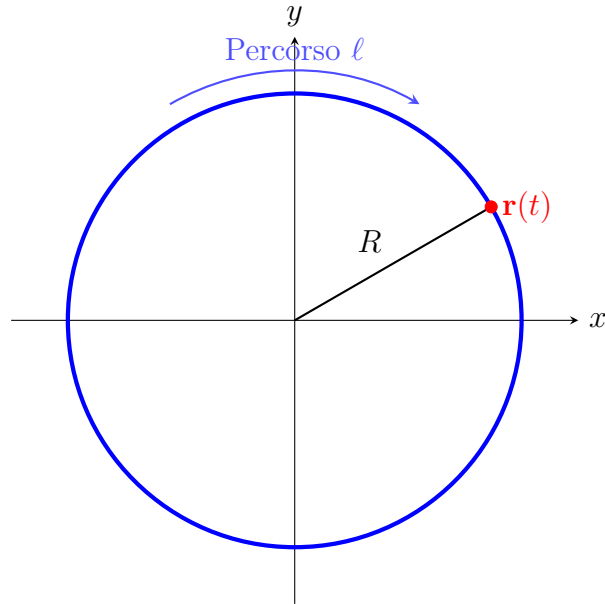
Ora calcoliamo la norma del vettore derivata

$$r(t) = \begin{bmatrix} R \cos(t) \\ R \sin(t) \end{bmatrix} \implies r'(t) = \begin{bmatrix} -R \sin(t) \\ R \cos(t) \end{bmatrix} \quad (1.3)$$

$$\|r'(t)\| = \sqrt{(-R \sin(t))^2 + (R \cos(t))^2} = \sqrt{R^2(\sin^2(t) + \cos^2(t))} = \sqrt{R^2} = R \quad (1.4)$$

Ora inseriamo il risultato nell'integrale di linea per trovare la lunghezza l

$$\int_a^b \|r'(t)\| dt = \int_0^{2\pi} R dt = [R \cdot t]_0^{2\pi} = R(2\pi - 0) = 2\pi R$$



1.2 Integrali di linea di 1^a specie

1.2.1 Definizione

Data una funzione f e una curva regolare C in $\mathbb{R}^n$, si inizia suddividendo la curva in piccoli archi di lunghezza Δl e si sceglie un punto P_i all'interno di ciascun arco.

Formula integrale di linea di 1^a specie

$$\lim_{\|\Delta \ell\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta \ell_i = \int_C f(x, y) ds$$

- C : Rappresenta la **curva regolare** nello spazio lungo la quale si sta calcolando l'integrale
- f : È la **funzione integranda**
- $d\ell$: È l'**elemento differenziale di lunghezza della curva**
- t : È un **parametro arbitrario**
- $x_i(t)$: Sono le **equazioni parametriche** della curva

1.2.2 Come calcolarli?

Questa è la procedura pratica utilizzata quando la curva è descritta da un parametro generico t , basata sull'applicazione della formula di cambiamento di variabili

Prendiamo come esempio l'integrale $\int_C xy^4 dl$ dove la curva C è la semicirconferenza descritta dall'equazione $x^2 + y^2 = 16$ posizionata nel semipiano $x \geq 0$

1. Parametrizzazione della curva

- **Procedura**

Definire le equazioni parametriche $x(t), y(t)$ e l'intervallo degli estremi di integrazione

- **Calcolo**

Poiché l'equazione $x^2 + y^2 = 16$ descrive una circonferenza di raggio 4, e la limitazione è $x \geq 0$, la parametrizzazione usuale è

$$\begin{cases} x(t) = 4 \cos(t) \\ y(t) = 4 \sin(t) \end{cases} \quad t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

2. Restrizione della funzione alla curva

- **Procedura**

Prendi la funzione integranda di originaria $f(x, y)$ e sostituire al posto di x e y le equazioni parametriche appena trovate, ottenendo una funzione dipendente solo da t

- **Calcolo**

La nostra funzione di partenza è $f(x, y) = xy^4$

Sostituendo le equazioni parametriche otteniamo $f(x(t), y(t)) = (4 \cos(t)) \cdot (4 \sin(t))^4 = 4^5 \cos(t) \sin^4(t)$

3. Calcolo dell'elemento differenziale ($d\ell$)

- **Procedura**

Calcolare le derivate delle equazioni parametriche rispetto a t ($\frac{dx}{dt}$ e $\frac{dy}{dt}$), farne i quadrati, sommarli e mettere il tutto sotto radice quadrata per trovare la norma del vettore derivata.

Infine, moltiplicare per dt

- **Calcolo**

Le derivate sono $\frac{dx}{dt} = -4 \sin(t)$ e $\frac{dy}{dt} = 4 \cos(t)$

L'elemento differenziale diventa :

$$d\ell = \sqrt{(-4 \sin(t))^2 + (4 \cos(t))^2} dt \quad (1.5)$$

$$d\ell = \sqrt{16 \sin^2(t) + 16 \cos^2(t)} dt \quad (1.6)$$

$$d\ell = \sqrt{16(\sin^2(t) + \cos^2(t))} dt \quad (1.7)$$

$$d\ell = \sqrt{16} = 4dt \quad (1.8)$$

4. Risoluzione dell'integrale

- **Procedura**

Moltiplicare il risultato del Passo 2 per il risultato del Passo 3, e integrare rispetto a t tra gli estremi definiti al Passo 1

- **Calcolo**

Mettendo tutto insieme, l'integrale diventa :

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (4^5 \cos(t) \sin^4(t)) \cdot 4dt \quad (1.9)$$

$$4^6 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(t) \sin^4(t) dt \quad (1.10)$$

$$u = \sin(t) \quad (1.11)$$

$$4^6 \int_1^1 u^4 du \quad (1.12)$$

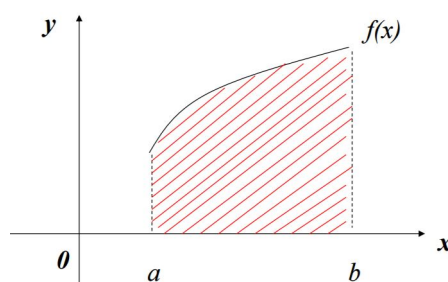
$$4^6 \left[\frac{1}{5} - \left(-\frac{1}{5}\right) \right] = 4^6 \left(\frac{2}{5}\right) \quad (1.13)$$

1.2.3 Interpretazione Geometrica

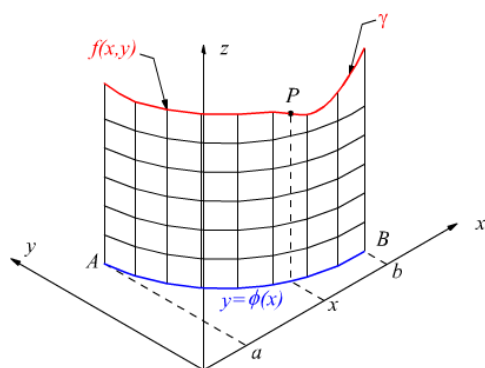
L'Interpretazione geometrica dell'integrale di linea di 1^a specie si basa fundamentalmente sul calcolo di un'area

Per visualizzare questo concetto, possiamo fare un parallelo con l'integrale definito classico :

- In un normale integrale in una singola variabile, calcoliamo l'area piana compresa tra il grafico della funzione $f(x)$ e un segmento dritto sull'asse orizzontale x



- Nel caso dell'integrale di linea, la "base" su cui si integra non è più un segmento rettilineo, ma una curva C vera e propria, che possiamo immaginare tracciata sul piano orizzontale formato dagli assi x e y



In corrispondenza di ogni singolo punto lungo questa curva C , la funzione integranda assume un determinato valore, geometricamente, questo valore funge da altezza lungo il terzo asse (rappresentato graficamente come $f(x(l), y(l))$)

Capitolo 2

Campi vettoriali

2.1 Definizione

Un campo vettoriale è un'applicazione matematica formalmente indicata come

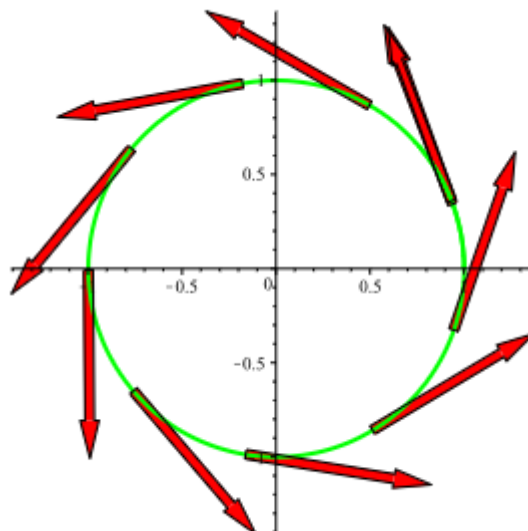
$$F : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

che associa a ogni punto x di un dato dominio uno specifico vettore $F(x)$

2.2 Come rappresentarli graficamente nel piano?

Per visualizzare geometricamente un campo vettoriale nel piano bidimensionale, si utilizza una procedura che mappa i vettori sui vari punti dello spazio

1. Innanzitutto, scelto un punto di coordinate (x, y) , si valuta la funzione per trovare il vettore corrispondente $F(x, y)$
2. Successivamente, si trasla parallelamente questo vettore in modo che la sua origine (la "coda" della freccia) coincida esattamente con il punto (x, y) di partenza
3. Ripetendo questa operazione al variare dei punti (x, y) scelti, si riempie il piano di vettori e si ottiene una rappresentazione visiva e globale del campo vettoriale



Capitolo 3

Integrali di linea di 2^a specie

3.1 Definizione

Un integrale di linea di 2^a specie si definisce come l'integrale della componente tangenziale di un campo vettoriale F lungo una curva orientata C

Formula Integrale di linea di 2^a specie

$$\int_C F \cdot t d\ell$$

- F : È il campo vettoriale su cui si opera l'integrazione
- C : Rappresenta la curava orientata lungo la quale si sta calcolando l'integrale
- t : È il versore tangente alla curva, ed è diretto secondo l'orientazione stabilita per C
- $d\ell$: Elemento differenziale di lunghezza

3.2 Forme differenziali e orientazione

Gli integrali di linea di 2^a specie sono spesso scritti e calcolati utilizzando una notazione speciale chiamata

Forma differenziale

$$\int_C F_1 dx_1 + \dots + F_n dx_n$$

- C : Rappresenta la curva orientata lungo la quale si sta calcolando l'integrale
- F_i : È la singola componente del campo vettoriale F
- dx_i : È il differenziale della coordinata spaziale

Un aspetto cruciale di questi integrali risiede nel concetto di *orientazione*.

Se si calcola il lavoro svolto per andare da punto A a un punto B, e poi si calcola il lavoro svolto per percorrere la stessa curva al contrario, si otterra lo stesso numero con segno opposto

3.3 Come calcolarli

Per gli integrali di 2^a specie esistono 2 approcci principali

Calcolo diretto tramite parametrizzazione (Metodo Standard)

Questo metodo è la procedura brutta e generale, valida per calcolare l'integrale lungo qualsiasi curva e con qualsiasi campo vettoriale

Calcoliamo l'integrale della forma differenziale $\int_C 3x^2y dx + (x^3 + 1)dy$

1. Individuazione degli estremi

- **Procedura**

Definire le equazioni parametriche della curva $x(t), y(t)$ l'intervallo di integrazione $t \in [a, b]$ e verificare l'orientazione

- **Calcolo**

Per un segmento rettilineo che va dall'origine $(0, 0)$ al punto $(1, 1)$, la parametrizzazione più semplice è $x(t) = t$ e $y(t) = t$, con $t \in [0, 1]$

2. Restrizione del campo alla curva

- **Procedura**

Prendere le singole componenti del campo vettoriale e sostituire al posto di x e y le equazioni parametriche trovate esprimendo tutto in funzione di t

- **Calcolo**

Le due componenti del nostro campo sono

$$\text{Sostituiamo } x(t) = t, y(t) = t \text{ ottenendo} \quad (3.1)$$

$$F_1(x, y) = 3x^2y \rightarrow F_1(t) = 3t^3 \quad (3.2)$$

$$F_2(x, y) = x^3 + 1 \rightarrow F_2(t) = t^3 + 1 \quad (3.3)$$

3. Calcolo delle derivate

- **Procedura**

Calcolare semplicemente le derivate delle equazioni parametriche rispetto a t (cioè $\frac{dx}{dt}$ e $\frac{dy}{dt}$)

- **Calcolo**

$$x(t) = t \rightarrow \frac{dx}{dt} = 1 \quad (3.4)$$

$$y(t) = t \rightarrow \frac{dy}{dt} = 1 \quad (3.5)$$

4. Prodotto e Risoluzione dell'integrale

- **Procedura**

Moltiplicare ogni componente del campo calcolata al Passo 2 per la rispettiva derivata calcolata al Passo 3, sommare i risultati e integrare rispetto a dt tra gli estremi individuati

- **Calcolo**

Sostituendo tutti i valori nella formula esplicita otteniamo l'integrale

$$\int_0^1 [(3t^3) \cdot 1 + (t^3 + 1) \cdot 1] dt \quad (3.6)$$

$$\int_0^1 (3t^3 + t^3 + 1) dt \quad (3.7)$$

$$\int_0^1 (4t^3 + 1) dt \quad (3.8)$$

$$[t^4 + t]_0^1 = (1^4 + 1) - (0^4 - 0) = 2 \quad (3.9)$$

3.4 Definizione di Gradiente

Data una funzione a più variabili $U : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, ad essa si può associare uno specifico campo vettoriale chiamato gradiente, che viene indicato con il simbolo ∇U

In un sistemama di coordinate cartesiane $(x_1, \dots, x_n)$, le componenti di questo campo vettoriale sono date dalle derivate parziali della funzione rispetto a ciascuna coordinata

Formula Gradiente

$$\nabla U = \begin{bmatrix} \frac{\partial U}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial U}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Capitolo 4

Campi Vettoriali Conservativi

4.1 Definizione Campo Vettoriale Conservativo

Un campo vettoriale F si definisce conservativo se può essere ottenuto esattamente come il gradiente di una funzione.

Ciò significa che deve esistere una funzione scalare

I

]Condizione per Campo Vettoriale Scalare

$$U : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \text{ tale che } F = \nabla U$$

- F : **Campo vettoriale**
- U : **Potenziale** del campo vettoriale F

4.2 Teorema dell'indipendenza dal cammino

Questo teorema stabilisce un legame fondamentale tra la scelta del percorso in un integrale di linea e la natura del campo vettoriale stesso.

4.2.1 Ipotesi sul dominio e sul campo

Affinché il teorema sia applicabile, è necessario definire l'ambiente geometrico e le proprietà del campo:

- Il campo vettoriale $F = F_1(x, y)e_1 + F_2(x, y)e_2$ deve essere continuo.
- Il dominio D in cui il campo è definito deve essere aperto e connesso per archi.

Se le ipotesi elencate sono verificate, il teorema afferma che : l'indipendenza dell'integrale dal cammino implica che il campo vettoriale F è conservativo.

4.2.2 Applicazione pratica

Da un punto di vista pratico, questo principio ci dice "come" trova il potenziale.

Sapendo con certezza che il percorso non altera l'integrale, possiamo calcolare la funzione potenziale partendo da un punto fisso $P_0(x_0, y_0)$ e integrandola fino a un punto generico $P(x, y)$ scegliendo la strada più semplice possibile.

La funzione $U(x, y)$ che ne deriverà sarà il potenziale esatto.

4.2.3 Dimostrazione

I passaggi matematici mirano a costruire la funzione U e a dimostrare che le sue derivate restituiscono le componenti originali del campo.

1. Passo 1: Definizione del potenziale tramite integrale

Procedura: Sapendo che l'integrale è indipendente dal cammino, si definisce matematicamente la funzione potenziale $U(x, y, z)$ ponendola uguale all'integrale del campo calcolato da un punto iniziale fisso P_0 a un punto generico P . Si può scegliere il percorso di integrazione più semplice possibile.

Esempio pratico (Calcolo): Prendiamo il campo vettoriale tridimensionale $\mathbf{F} = 2xy^2z^2\mathbf{e}_1 + 2yx^2z^2\mathbf{e}_2 + 2zx^2y^2\mathbf{e}_3$ e l'origine $(0, 0, 0)$ come P_0 . Scegliamo un segmento dritto parametrizzato da $x(t) = xt, y(t) = yt, z(t) = zt$ con $t \in [0, 1]$. Sostituendo queste equazioni, il calcolo dell'integrale diventa:

$$\int_0^1 (2x^2y^2z^2t^5 + 2x^2y^2z^2t^5 + 2x^2y^2z^2t^5)dt = 6x^2y^2z^2 \int_0^1 t^5 dt$$

Poiché l'integrale definito di t^5 vale $\frac{1}{6}$, l'operazione restituisce esattamente l'equazione del potenziale:

$$U(x, y, z) = x^2y^2z^2$$

2. Passo 2: Impostazione dell'incremento orizzontale

Procedura: Per completare la dimostrazione, bisogna provare algebricamente che derivando la funzione U si ottiene di nuovo il campo di partenza. Si imposta quindi il calcolo dell'incremento orizzontale della funzione: $\Delta U = U(x + \Delta x, y) - U(x, y)$.

Esempio pratico (Calcolo): Grazie all'indipendenza dal cammino, la sottrazione teorica tra l'integrale lungo (fino a $x + \Delta x$) e quello corto (fino a x) si riduce algebricamente al calcolo di un unico integrale, ristretto solamente all'ultimo piccolo segmento:

$$\Delta U = \int_{(x,y)}^{(x+\Delta x,y)} (F_1 dx + F_2 dy)$$

3. Passo 3: Parametrizzazione dell'integrale sul segmento

Procedura: Si esegue il calcolo di questo ultimo integrale esprimendo il segmento in forma parametrica in funzione del tempo t (che varia tra 0 e 1), inserendo l'incremento Δx .

Esempio pratico (Calcolo): Inserendo la parametrizzazione $x(t) = x + t\Delta x$ e $y(t) = y$, il termine y risulta costante e la sua derivata è nulla, quindi il differenziale dy scompare dal calcolo. Il differenziale dx diventa $\Delta x dt$. L'espressione si semplifica e l'integrale si calcola esplicitamente come:

$$\Delta U = \Delta x \int_0^1 F_1(x + t\Delta x, y) dt$$

4. Passo 4: Limite e verifica della derivata parziale

Procedura: L'integrale viene risolto tramite il teorema della media. Infine, si imposta il limite del rapporto incrementale per calcolare l'esatta derivata parziale rispetto a x .

Esempio pratico (Calcolo): Per il teorema della media, l'integrale appena calcolato equivale a $F_1(x + \bar{t}\Delta x, y)\Delta x$, con un certo valore intermedio $\bar{t} \in [0, 1]$. Per ricavare la derivata $\frac{\partial U}{\partial x}$, calcoliamo il rapporto incrementale $\frac{\Delta U}{\Delta x}$: il termine Δx presente al numeratore e al denominatore si semplifica perfettamente. Eseguendo il limite per $\Delta x \rightarrow 0$:

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F_1(x + \bar{t}\Delta x, y)\Delta x}{\Delta x} = F_1(x, y)$$

Questo dimostra il teorema. In modo analogo si calcolano e si verificano le altre derivate parziali.

4.3 Circuitazione di un campo vettoriale conservativo

4.3.1 Definizione

L'integrale di linea di 2^a specie calcolato lungo una curva orientata chiusa C prende il nome specificato di **circuitazione** del campo F , e per denotarla si utilizza frequentemente il simbolo speciale $\oint_C F \cdot t \, d\ell$.

Definizione circuitazione di un campo vettoriale conservativo

$$\oint_C F \cdot t \, d\ell = 0$$

- $\oint_C$: È il simbolo dell'integrale di linea di seconda specie calcolato lungo un **percorso chiuso**.

L'anellino sul simbolo dell'integrale indica proprio che stiamo calcolando una "circuitazione", ovvero stiamo partendo da un punto per ritornare esattamente nello stesso punto dopo aver compiuto un giro.

- F : È il **campo vettoriale conservativo**, definito in un certo dominio D
- C : È una **curva orientata chiusa** arbitraria.
- t : Rappresenta il **vettore tangente** alla curva in ogni suo punto.
Indica la direzione il verso in cui si sta percorrendo fisicamente la curva C .
- $d\ell$: È l'elemento infinitesimo di lunghezza della curva.

4.3.2 Come usarlo

Si usa principalmente in 2 modi:

- Se un esercizio ti chiede di calcolare un integrale su un percorso chiuso e sai già che il campo è conservativo, puoi evitare del tutto i calcoli e scrivere che il risultato è 0.
- Si può usare come "test di verifica": se calcoli la circuitazione di un campo e ottieni un numero diverso da 0, hai la prova inconfutabile che quel campo non possiede un potenziale globale su quel dominio.

4.3.3 Esempio di calcolo

Vogliamo dimostrare che

$$F = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2}\right)$$

non possiede un potenziale su tutto il piano

$$C = \text{circonferenza unitaria} \implies x(t) = \cos(t), y(t) = \sin(t) \quad t \in [0, 2\pi] \quad (4.1)$$

$$\int_0^{2\pi} \left[-\frac{\sin(t)}{\cos^2(t) + \sin^2(t)} \cdot \frac{d(\cos(t))}{dt} + \frac{\cos(t)}{\cos^2(t) + \sin^2(t)} \cdot \frac{d(\sin(t))}{dt} \right] dt \quad (4.2)$$

$$\int_0^{2\pi} [-\sin(t)(-\sin(t)) + \cos(t)(\cos(t))] dt \quad (4.3)$$

$$\int_0^{2\pi} (\sin^2(t) + \cos^2(t)) dt \quad (4.4)$$

$$\int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi \neq 0 \quad (4.5)$$

4.4 Condizioni di irrotazionalità di un campo vettoriale

4.4.1 Definizione

Le condizioni di irrotazionalità sono delle identità matematiche che stabiliscono l'uguaglianza tra le derivate parziali "incrociate" delle componenti di un campo vettoriale.

In termini formali, per un campo vettoriale le cui componenti derivate parziali continue, la condizione generale impone che

Condizioni di irrotazionalità per $\mathbb{R}^n$

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}$$

- F_i e F_j : Rappresentano le **componenti del campo vettoriale** F .
- x_i e x_j : Rappresentano le **coordinate spaziali** del dominio in cui è definito il campo.

La formulazione esatta dipende dalla dimensione dello spazio in cui il campo è definito

- In $\mathbb{R}^2$ (nel piano) si riduce a un'unica equazione, ovvero:

Condizioni di irrotazionalità per $\mathbb{R}^2$

$$\frac{\partial F_1}{\partial x_2} = \frac{\partial F_2}{\partial x_1}$$

- In $\mathbb{R}^3$ (nello spazio) le condizioni da verificare simultaneamente diventano 3:

Condizioni di irrotazionalità per $\mathbb{R}^3$

$$\frac{\partial F_1}{\partial x_2} = \frac{\partial F_2}{\partial x_1}, \quad \frac{\partial F_1}{\partial x_3} = \frac{\partial F_3}{\partial x_1}, \quad \frac{\partial F_2}{\partial x_3} = \frac{\partial F_3}{\partial x_2}$$

4.5 chiusura ad esattezza in 1-forma

4.5.1 Definizione

Nel linguaggio matematico delle forme differenziali, una 1-forma viene indicata con l'espressione:

Espressione chiusura ad esattezza in 1-forma

$$\omega = F_1 dx_1 + \cdots + F_n dx_n$$

- $F_1, \dots, F_n$: Rappresentano le **componenti del campo vettoriale** che definiscono la forma.

Se la forma risulta "esatta" (il che equivale a dire che il campo è conservativo e possiede un potenziale scalare U), ciascuna di queste componenti corrisponde all'esatta derivata parziale del potenziale rispetto alla sua variabile ($F_i = \frac{\partial U}{\partial x_i}$)

- $dx_1, \dots, dx_n$: Rappresentano i **differenziali delle coordinate spaziali**.

4.5.2 Forma Chiusa

Una forma si dice **chiusa** se soddisfa le condizioni di irrotazionalità.

Questo significa che deve valere esattamente la formula delle derivate incrociate

4.5.3 Forma esatta

Una forma si dice **esatta** se possiede un potenziale scalare, ovvero se esiste una funzione U tale per cui la forma ω coincide con il differenziale esatto della funzione ($\omega = dU$).

In termini pratici, questo vuol dire che ogni componente della forma è la derivata parziale del potenziale rispetto alla corrispondente variabile, ossia $\omega = F_1 dx_1 + \cdots + F_n dx_n$.

Una equazione esatta è sempre chiusa

4.6 Regioni (o domini) semplicemente connesse

4.6.1 Definizione

Nel piano ($\mathbb{R}^2$)

Un insieme aperto si dice semplicemente connesso se è connesso per archi (cioè puoi unire 2 punti qualsiasi con un percorso) e se ogni curva chiusa appartenente ad esso racchiude una regione piana che è completamente contenuta nel dominio.

Se ci fosse un buco nel dominio, una curva che gli gira intorno racchiuderebbe quel buco violando questa condizione

Nello spazio ($\mathbb{R}^3$)

In modo simile, è semplicemente connesso se per ogni curva chiusa nel dominio è possibile trovare una superficie, completamente contenuta nel dominio, che ammette quella curva come sua frontiera.

Generalizzazione in $\mathbb{R}^n$

Più in generale, un dominio è semplicemente connesso se ogni curva chiusa al suo interno può essere deformata con continuità fino a contrarsi in un singolo punto senza mai uscire dal dominio stesso.

4.7 Lemma di Poincaré

4.7.1 Enunciato

Sia $F : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vettoriale di classe C^1 (cioè le componenti F_i del campo sono funzioni continue con derivate parziali continue in D).

Se il dominio di definizione D è semplicemente connesso, le condizioni di irrotazionalità ($\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}$) non sono solo necessarie, ma sono anche sufficienti per l'esistenza di un potenziale del campo in tale dominio.

4.8 Formula di Green

4.8.1 Definizione

Per un campo vettoriale piano descritto dalle componenti $F_0 F_1(x, y)e_1 + F_2(x, y)e_2$, la formula di Green mette in relazione la **circuitazione del campo vettoriale lungo un cammino chiuso C** con un integrale doppio valutato sulla superficie σ racchiusa da tale cammino.

Formula di Green

$$\oint_C F \cdot t \, d\ell = \iint_{\sigma} \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) d\sigma$$

- F : È il **campo vettoriale piano** in esame, espresso matematicamente come $F = F_1(x, y)e_1 + F_2(x, y)e_2$.
- F_1 e F_2 : Rappresentano le **componenti scalari** del campo vettoriale lungo i 2 assi del piano cartesiano.
- x e y : Sono le **coordinate spaziali**.
- e_1 e e_2 : Sono i **versori**.
- C : Indica la **curva orientata chiusa** che costituisce la frontiera del dominio.
Nell'integrale di sinistra ($\oint_C$), si calcola la circuitazione proprio lungo questa linea.
- σ : Rappresenta la **superficie** o il dominio piano semplice che è racchiuso all'interno della curva C .
- t : È il **vettore tangente** alla curva C .

4.8.2 Ipotesi e Condizioni di Validità

Affinchè il teorema sia applicabile, devono essere rispettati alcuni requisiti geometrici e analitici:

- **Dominio semplice e frontiera regolare**: La superficie σ deve essere un "dominio piano semplice" e la sua frontiera C deve essere formata da curve differenziabili a tratti

- **Continuità:** Le componenti del campo F_1 e F_2 , così come le loro derivate parziali che compaiono nella formula ($\frac{\partial F_2}{\partial x}$ e $\frac{\partial F_1}{\partial y}$) devono essere continue sul dominio
- **La regola dell'orientazione:** Un aspetto critico per il calcolo è il verso di percorrenza della curva chiusa C .

Muovendosi lungo il bordo nel senso della tangente, il dominio σ deve rimanere sempre alla sinistra dell'osservatore

4.8.3 Dimostrazione

1. Dimostrazione per la componente F_1

Supponiamo che la regione σ sia **y-semplice**, definita come:

$$\sigma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$$

Vogliamo dimostrare che:

$$\iint_{\sigma} \left(-\frac{\partial F_1}{\partial y} \right) d\sigma = \oint_{\partial\sigma} F_1 dx$$

Calcoliamo l'integrale doppio applicando il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale rispetto alla variabile y :

$$\begin{aligned} \iint_{\sigma} \frac{\partial F_1}{\partial y} d\sigma &= \int_a^b \left[\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \frac{\partial F_1}{\partial y} dy \right] dx \\ &= \int_a^b [F_1(x, g_2(x)) - F_1(x, g_1(x))] dx \end{aligned}$$

Ora calcoliamo l'integrale di linea lungo il bordo $\partial\sigma$ (percorso in senso antiorario):

- Sul bordo inferiore C_1 : $y = g_1(x)$, con x che va da a a b . L'integrale è $\int_a^b F_1(x, g_1(x)) dx$.
- Sul bordo superiore C_2 : $y = g_2(x)$, con x che va da b a a . L'integrale è $\int_b^a F_1(x, g_2(x)) dx = -\int_a^b F_1(x, g_2(x)) dx$.

Sommando i contributi:

$$\oint_{\partial\sigma} F_1 dx = \int_a^b F_1(x, g_1(x)) dx - \int_a^b F_1(x, g_2(x)) dx$$

Notiamo che questo risultato è esattamente l'opposto dell'integrale doppio calcolato sopra. Segue che:

$$\oint_{\partial\sigma} F_1 dx = - \iint_{\sigma} \frac{\partial F_1}{\partial y} d\sigma$$

2. Dimostrazione per la componente F_2

In modo del tutto analogo, supponendo che la regione σ sia **x-semplice** (ovvero compresa tra due funzioni di y), si dimostra che:

$$\oint_{\partial\sigma} F_2 dy = \iint_{\sigma} \frac{\partial F_2}{\partial x} d\sigma$$

3. Sintesi Finale

Sommando le due uguaglianze ottenute, arriviamo alla formulazione finale del teorema:

$$\oint_{\partial\sigma} (F_1 dx + F_2 dy) = \iint_{\sigma} \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) d\sigma$$

4.8.4 Esempio di calcolo

Partiamo dalla formula del Teorema di Green, che calcola l'integrale doppio della "densità di rotazione" su una superficie σ :

$$\iint_{\sigma} \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) d\sigma \quad (4.6)$$

Scegliamo un campo vettoriale specifico utile per calcolare le aree, ad esempio $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$. Da qui identifichiamo le componenti $F_1 = -y$ e $F_2 = x$. Impostiamo quindi l'uguaglianza tra l'integrale di linea sul bordo $\partial\sigma$ e l'integrale doppio:

$$\oint_{\partial\sigma} (-y dx + x dy) = \iint_{\sigma} \left(\frac{\partial(x)}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y} \right) d\sigma \quad (4.7)$$

Risolviamo le derivate parziali all'interno della parentesi. Derivando x rispetto a x otteniamo 1, e derivando $-y$ rispetto a y otteniamo -1 . Sostituendo nella formula avremo:

$$\iint_{\sigma} (1 - (-1)) d\sigma \quad (4.8)$$

Sottraendo i due risultati ($1 + 1 = 2$), l'integrando diventa una costante. Portiamo il 2 fuori dal segno di integrale:

$$2 \iint_{\sigma} d\sigma \quad (4.9)$$

Ricordiamo che l'integrale doppio $d\sigma$ nudo e crudo rappresenta l'Area della regione σ . Se supponiamo che σ sia il cerchio di raggio unitario, la sua area è pari a π . Il calcolo finale risulta quindi:

$$2 \cdot \text{Area}(\sigma) = 2\pi \quad (4.10)$$